全部版本改动与证据：S13–S24
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S13 · 6bd5407 60分钟长测：运行连续但探索停滞	60分钟993.48米，无被测进程意外退出或重启；后40分钟又走约650米，仅增2.5m³估计自由空间，最后10分钟为0。	未通过持续有效探索验证；全局引导长期不变、重复回访，网卡掉线时发生约13秒输入中断；内存未失控但持续扩图上界未验证。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段…
S14 · 9393e7d 全局停滞恢复与返航容差修正	242项核心、15项ROS和5项跟踪测试通过。两轮20/25分钟；最新同期20分钟估计观测6498m³，对照3293.875m³；第10–20分钟增益1654.125m³，对照26.375m³。25分…	第一轮返航BLOCKED；补容差回归后，25分钟轮未触发返航。后续阶段15的60分钟记录验证了一次返回完成，但活动期仍有低增益回访、短时地图过期和关停清理报错；无实车或真值全覆盖验收。 2026-10…
S15 · 3fe5b9b 60分钟复测：返回完成但仍有回访	44分28秒左右COMPLETED，距记录起点0.291米；共768.57米、371个轨迹格、6513.750m³近似观测，对照旧60分钟为3296.375m³。7201个轨迹采样、72000条录包控…	活动约44.5分钟，余下15.5分钟为完成后等待，不是主动探索60分钟。中途7.38分钟行驶106.17米仅增2.125m³；地图年龄最高3.37秒，1Hz检查3次超过3秒。主动SIGINT后CMU部…
S16 · bd0c2c2 跨目标记忆与正常关停修复（短测验证）	260核心、15 ROS、6跟踪器、8 CuPy/调度及2关停集成测试通过；第四轮仿真关停回归所有子节点正常退出，无残留。首轮复测中发现额外BLAS线程争用，主动中止并保留证据；后续见阶段17。	短测不证明7.4分钟低收益回访已消除；新长测早期仍采样到超过3秒的地图年龄峰值。远端引导仍是距离启发，无完整全局可执行图；未做实车验证。2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选T…
S17 · f1c8485 限制BLAS空转线程与分段计时（数值回归）	诊断默认配置0.653墙钟秒消耗7.695 CPU秒；BLAS单线程0.611墙钟秒消耗0.0105 CPU秒。地面参考最大差0；固定权重HT联合回归硬门槛逐格一致，另有3项参考面与6项融合回归通过。…	该CPU诊断不等于整张HT地图提速700倍，也不是整车长测通过；约17分钟诊断轮主动中止，不作为完成60分钟记录。尚不能证明60分钟稳定性；五环境10分钟记录进行中，见阶段18。 2026-10-18…
S18 · 6d6998f 五环境各10分钟与15fps录像（已完成记录）	五环境均记录600秒，五段H.264完整解码及13项采集/进程验证通过；车库189.57m、校园199.76m、森林168.09m持续推进；室内3.11m与隧道26.33m持续受阻。视频599.933…	室内0.6m候选视点漏掉窄走廊安全区域；隧道返航目标周围足迹含未知格，未到家；地图年龄仍有超过3秒的尾延迟，森林激光平均4.02Hz。10分钟独立重启测试不代表连续一小时、实车或全覆盖通过。 2026…
S19 · f3d1eee 室内视点细化：恢复推进，仍有停顿回访	独立600秒补测、9000帧完整解码及13项采集/进程核验通过。里程3.11→145.28m，近似观测347.875→1900.25m³，全零指令98.2%→23.0%；运行中实际参数读取与源哈希证明…	仍有最长39.80秒停车和2.3%倒车；第6至7.5分钟行驶22.94m仅增8.375m³，低收益回访未消失。活跃搜索耗时P95为1.576秒、HT年龄最大4.67秒。隧道返航未知足迹问题未解决；每配…
S20 · dee873d 观测支撑与停滞恢复：返航通过，探索仍有退步	311核心、17ROS、6跟踪及53Python回归通过；隧道/室内各600秒、两段15fps视频完整解码及各13项采集核验通过。均COMPLETED；等长前缀最长全零指令145.95→4.30秒、3…	室内约215秒触发返航，总近似观测1900.250→1106.750m³（下降41.8%）；任务收尾不是全覆盖证明。室内HT年龄最大5.01秒，两场景各8个1Hz样本超过3秒。森林约4Hz本轮未重测，…
S21 · 67ade71 拦截命令归零与32航向：修正缺陷，仍有停滞	旧晚拒绝回归失败、新实现通过；384核心、21ROS、8跟踪回归通过，4个真实快照均参与。最终室内/隧道各600秒、各13项采集核验及完整解码通过，19次晚拒绝均发零。室内6.64m/432.875m…	室内29.967秒同一世界位姿，中心HT概率仍约0.999846，8个此前神经预测无效但物理已观测的邻格变成有效低概率，进入足迹硬门槛后拒绝起点。该接口仍未修改，不能直接判定噪声、模型错误或重复膨胀；…
S22 · 12d85d8 混合转角与旋转跟踪：室内仍停滞	390项核心、21地图/规划、10跟踪器回归通过，四个历史快照均参与；完整600秒记录；17.82m、778.000m³，最终BLOCKED，约74秒后无持续推进。	比单转角6.64m有所推进，但未解决起点/出口拒绝；同一停止快照54次查询全部无路，不能称为稳定通过。
S23 · 149566d HT配置得分与物理障碍分层：恢复推进，仍有短停	390项核心、25地图/规划、11跟踪器回归及5实际快照通过；室内完整600秒134.00m、3170.500m³，BLOCKED抽样7.8%，212次晚拦截均发零。	最终约2秒BLOCKED，未观察其未来恢复；最长全零6.20s，HT地图年龄最大约5.996s，规划P95 1.616s。无探索完成或多场景/实车稳定性结论。
S24 · bada7ba 同规则室内诊断复跑：发现几何根状态拒绝	完整600秒23.86m、993.125m³，最终BLOCKED；13项采集检查通过，21次晚拒绝全部发零	约80秒后几何层禁止根状态；时效和表示更新耗时仍存在，阶段23单轮改善未稳定复现